电路-rlc电路

初态确定

设电路在 0 时刻发生换路，则 $t=0_+$ 时电路中的各电压和电流值称为暂态过程的初始值。初始值是分析暂态过程的一个重要的要素。初始值的求解步骤如下。

① 根据换路前的电路（电路处于稳态，C 视为开路，L 视为短路），求出 0_- 时刻的电容上的电压和电感上的电流，即 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$。

② 根据换路定则，确定电容上的初始电压和电感上的初始电流

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)$$

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)$$

③ 画出 $t=0_+$ 时刻的等效电路，即，将电容元件作为恒压源处理，其大小和方向由 $u_C(0_+)$ 确定；将电感元件作为恒流源处理，其大小和方向由 $i_L(0_+)$ 确定。利用该等效电路求出其他各量的初始值。

三要素法

$$f(t)=f(\infty)+[f(0_+)-f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

RC电路

$$\tau=R_0C$$

RL电路

$$\tau=\frac{L}{R_0}$$

其中R_0是换路后的电路中从电容/电感元件两端看进去的无源二段网络的等效电阻（戴维南内阻）。

脉冲响应

单脉冲

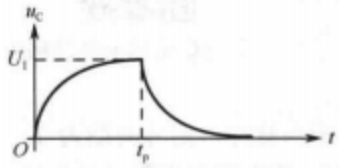

图 2.21　一阶 RC 电路的单脉冲响应

连续脉冲

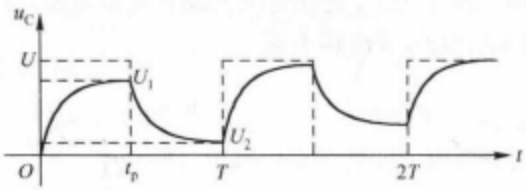

图 2.22　一阶 RC 电路的脉冲响应

注意每一次换路，物理量初始值的大小与上一次过渡过程有关（保留上一次计算的值）

方波响应

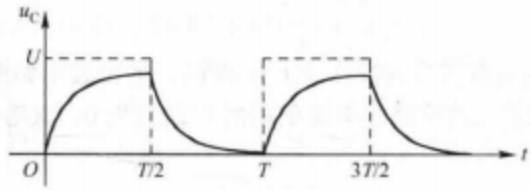

图 2.23　一阶 RC 电路的方波响应

此时$t_p = \frac{T}{2}$

积分电路

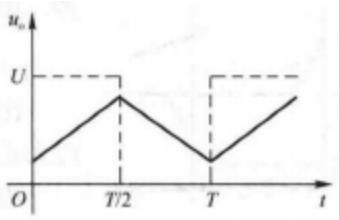

图 2.24　RC 积分电路的输出波形

此为电容电压。
要求$\tau \gg t_p$

微分电路

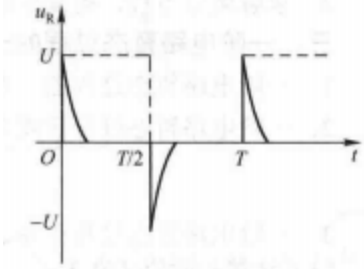

图 2.25　RC 微分电路的输出波形

此为电阻电压。

要求$\tau \ll min(t_p, T - t_p)$